

MODUL 03: PRAKTEK CODING BABAK 3 & BABAK 4

Panduan Pemrograman Visual Scratch — OISEN 2026

Alur Cerita: Dari Pertempuran Udara Dirgantara TNI AU Menuju Perang Bintang Penjaga Kedaulatan Masa Depan

Format: Visual Puzzle Blok Scratch 3.0 Resmi (Dilengkapi Bagan Alur Mekanik & Gambar Blok Asli)

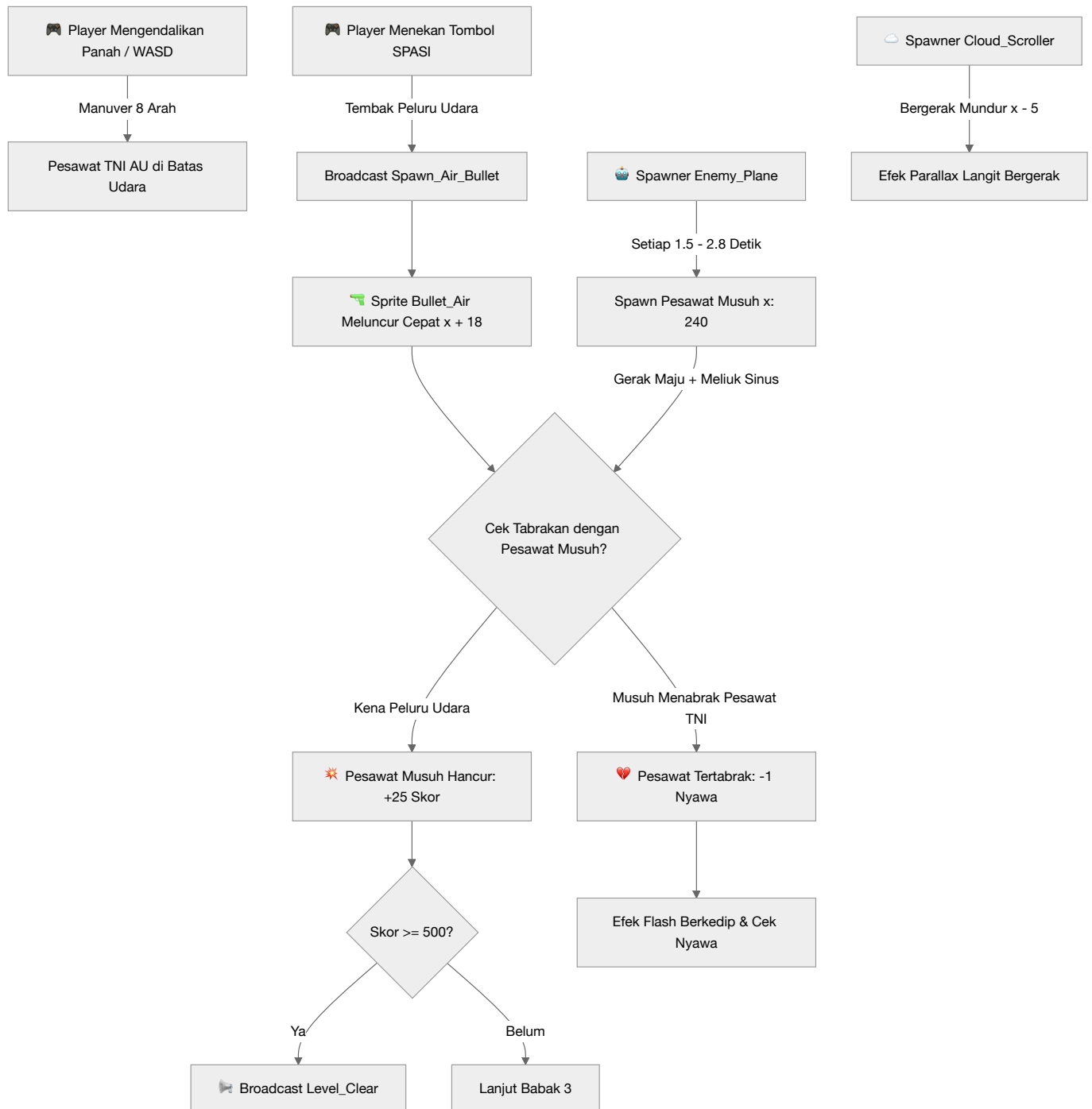
1. PETA PENEMPATAN BLOK KODE (SPRITE BABAK 3 & 4)

Berikut adalah daftar seluruh objek sprite dan jumlah tumpukan (*stack*) balok kode untuk Babak 3 dan Babak 4:

DAFTAR OBJEK SPRITE & PENEMPATAN KODE		
Nama Objek di Scratch	Tipe Objek	Jumlah Stack Blok Kode
1. Sprite: Player_Plane_Babak3	Pesawat TNI	3 Stack (Manuver Udara & SFX)
2. Sprite: Bullet_Air	Peluru Udara	3 Stack (Proyektil Lurus)
3. Sprite: Enemy_Plane	Pesawat Musuh	3 Stack (Pola Meliuk Sinus)
4. Sprite: Cloud_Scroller	Latar Awan	3 Stack (Parallax Scrolling)
5. Sprite: Player_Space_Babak4	Jet Antariksa	3 Stack (Sci-Fi Laser Mecha)
6. Sprite: Laser_Player	Laser Plasma	3 Stack (Proyektil Cepat)
7. Sprite: Boss_Antariksa	Final Boss	3 Stack (AI Patrol & HP 20)
8. Sprite: Boss_Laser_Energy	Laser Musuh	3 Stack (Hujan Laser Musuh)

2. BAGAN MASTER: ALUR MEKANIK & KONFIGURASI VARIABEL

A. Bagan Alur Sistem Pertempuran Udara Babak 3 (Dogfight Loop)



B. Bagan Alur Sistem Boss Fight Antariksa Babak 4 (Sci-Fi Boss Loop)



C. Bagan Tabel Konfigurasi Variabel Babak 3 & 4

BAGAN VARIABEL KHUSUS BABAK 3 & 4				
Nama Variabel	Cakupan	Palet	Nilai Awal	Fungsi & Penggunaan
Score	Global (Semua)	● Oranye	(Lanjutan)	Akumulasi total skor.
Lives	Global (Semua)	● Oranye	(Lanjutan)	Sisa nyawa pemain.
GameState	Global (Semua)	● Oranye	"Menu"	Status babak aktif.
enemy_speed	Lokal (Enemy)	● Oranye	4 s/d 7	Kecepatan pesawat musuh.
Boss_HP	Lokal (Boss)	● Oranye	20	Total darah Final Boss.
boss_dir	Lokal (Boss)	● Oranye	5	Arah patroli gerak Boss.

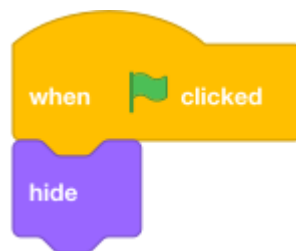
BAGIAN 3: BABAK 3 — "KEDAULATAN DIRGANTARA" (TNI AU)

3.1. 🎯 DITARUH DI: **Sprite: Player_Plane_Babak3**

Karakter: Pesawat tempur TNI AU dengan kamuflase militer dan lambang Merah Putih di sayap.

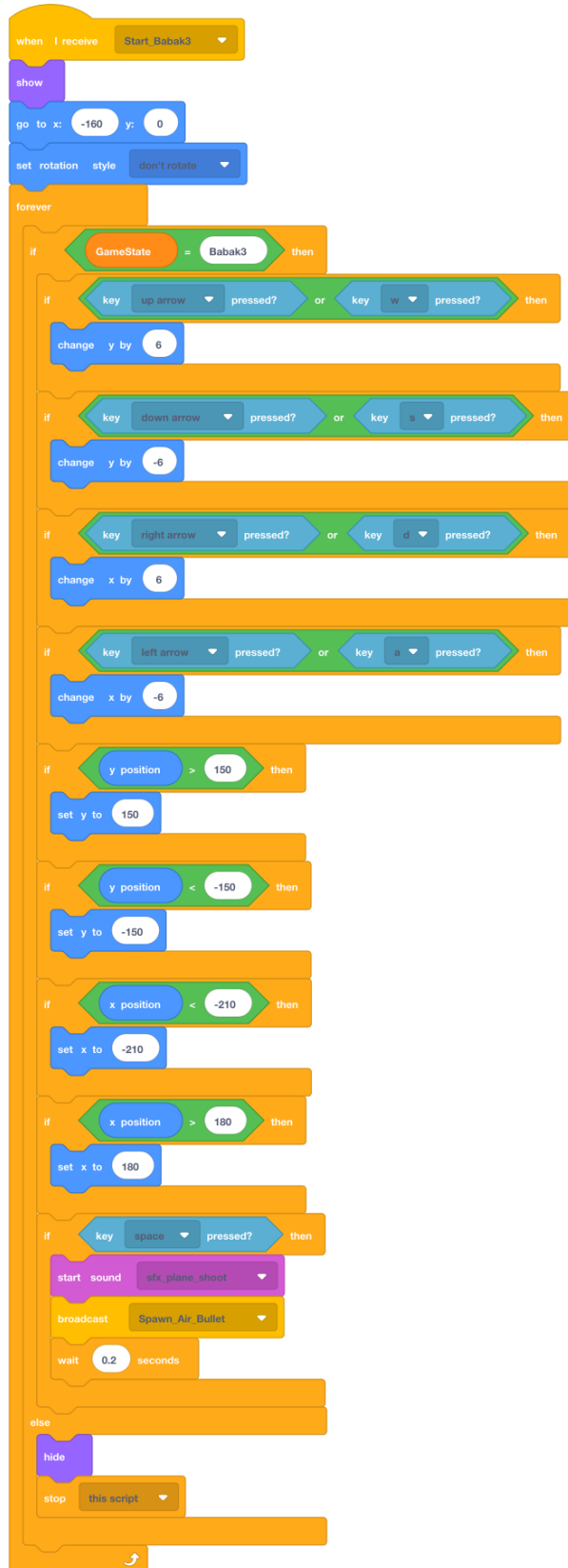
Total Script: Terdapat **3 Stack Blok Terpisah** di area kode Sprite ini.

📌 Stack 1 dari 3: Inisialisasi Sembunyi Awal



📌 Stack 2 dari 3: Kendali Manuver Udara 8 Arah & Tembakan Peluru Udara

- **Kontrol:** Tombol Panah atau **WASD** untuk bermanuver di langit, Tombol **SPASI** untuk menembak peluru udara.



📌 Stack 3 dari 3: Efek Visual Berkedip Saat Tertembak (*Hurt Flash*)

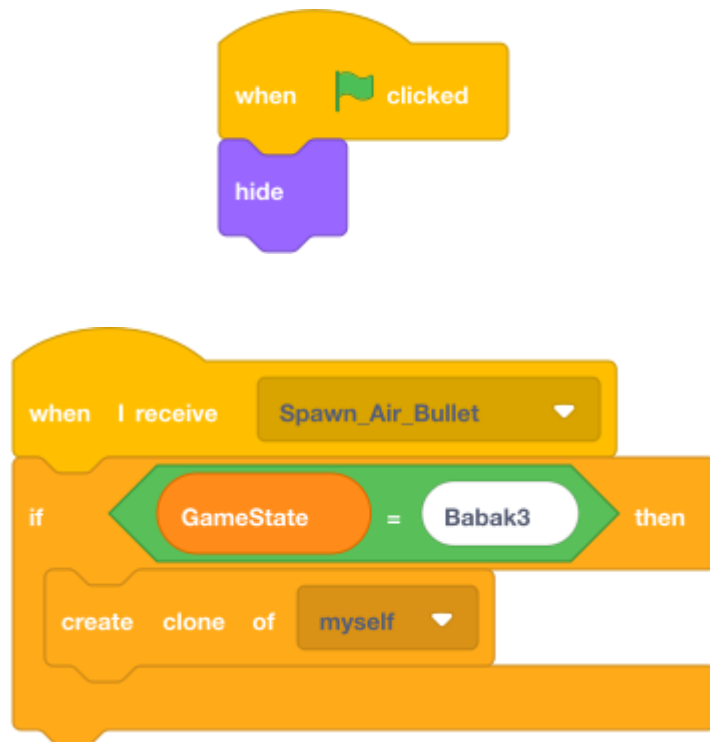


3.2. 🎯 DITARUH DI: **Sprite: Bullet_Air**

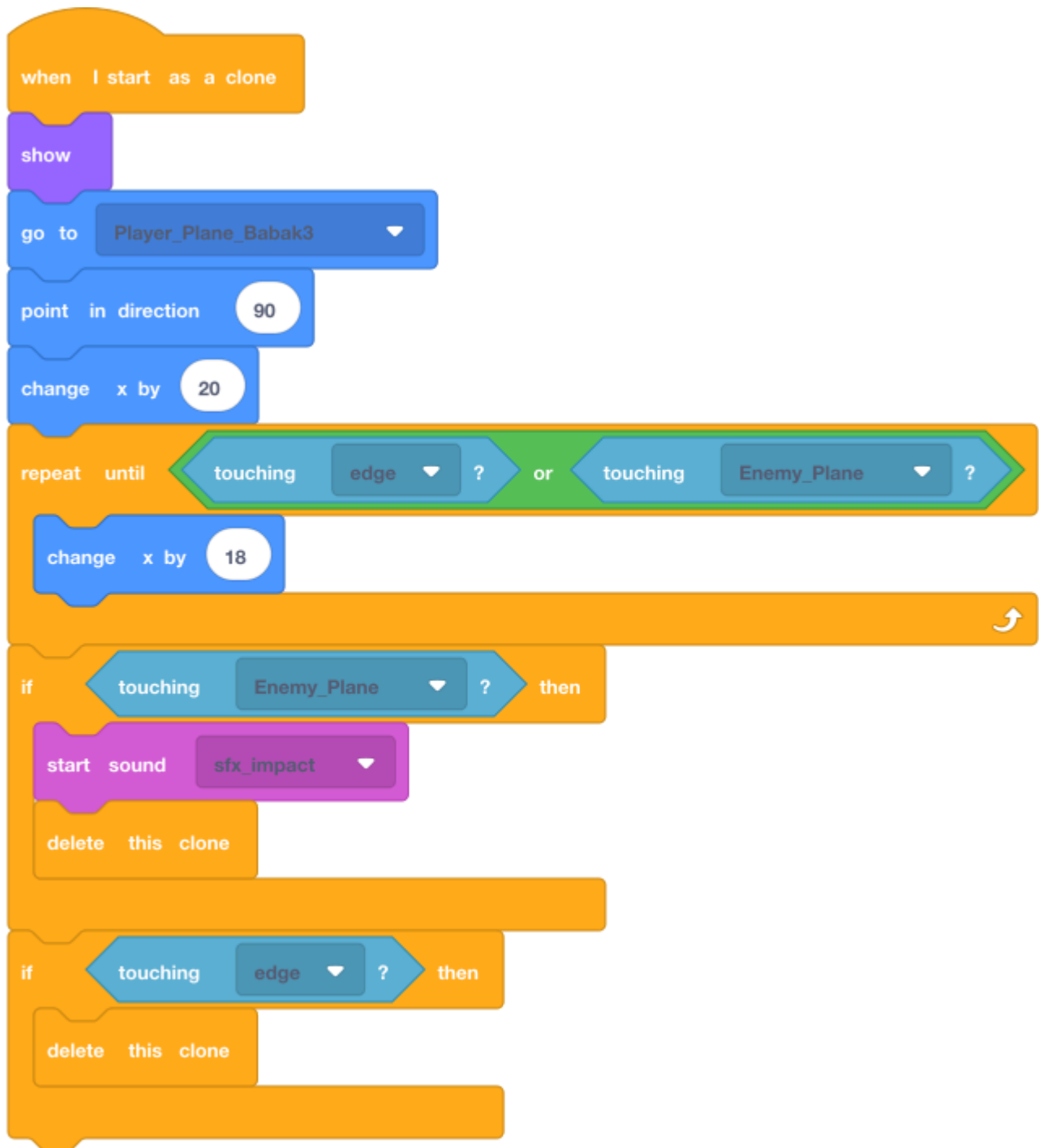
Peran: Peluru proyektil lurus berkecepatan tinggi yang ditembakkan dari pesawat TNI AU.

Total Script: Terdapat **3 Stack Blok Terpisah** di area kode Sprite ini.

📌 Stack 1 & 2: Inisialisasi Sembunyi & Penangkap Perintah Tembak



📌 Stack 3 dari 3: Luncuran Peluru & Deteksi Tabrakan

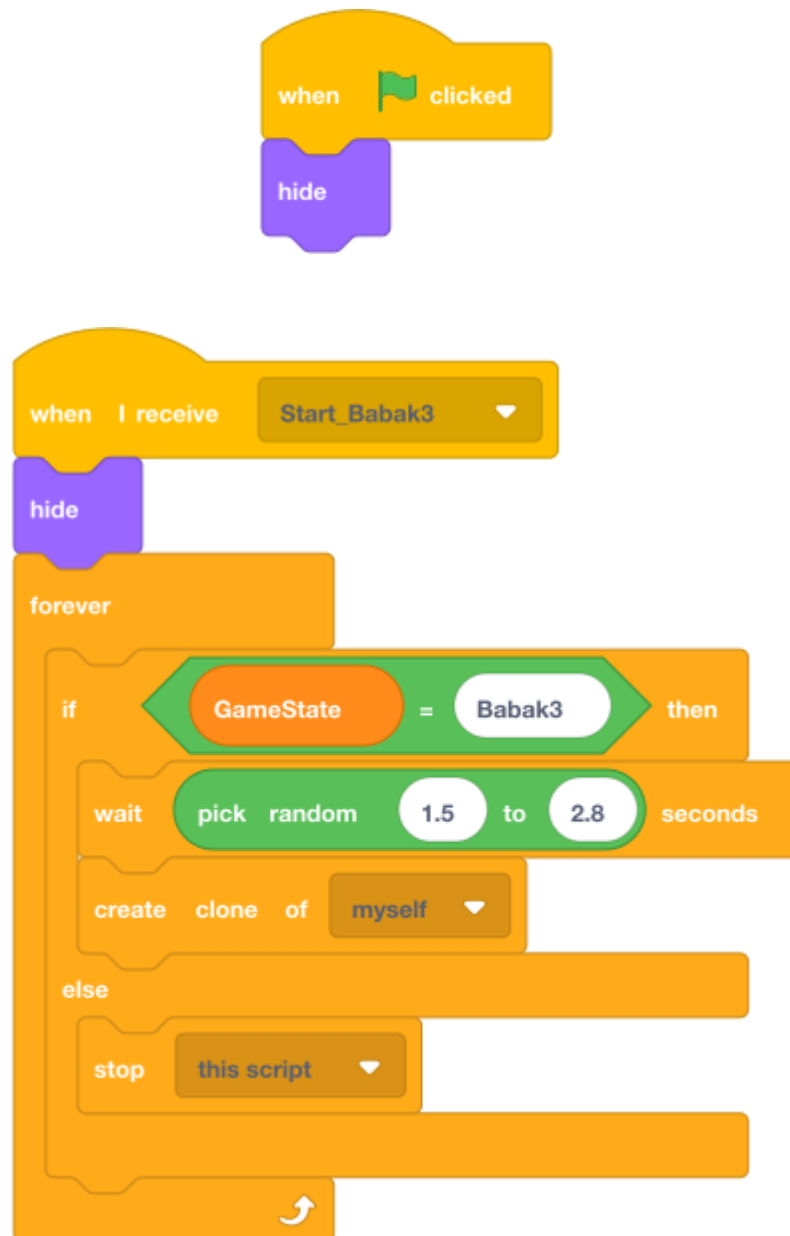


3.3. 🎯 DITARUH DI: Sprite: Enemy_Plane

Karakter: Skuadron pesawat tempur penjajah yang bermanuver meliuk (*sine wave*).

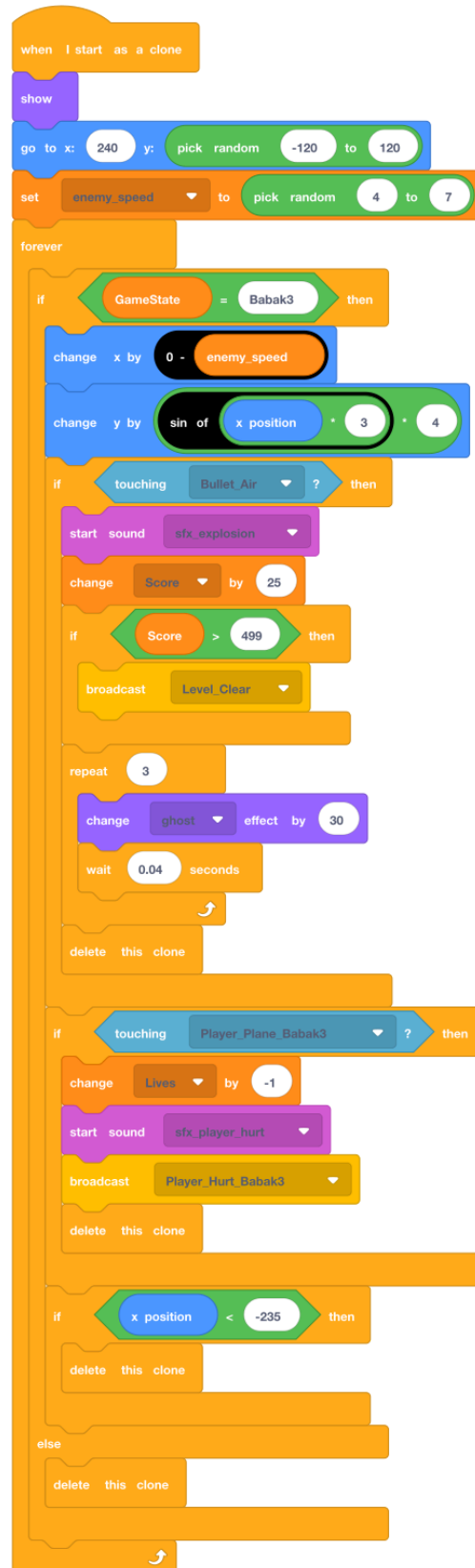
Total Script: Terdapat **3 Stack Blok Terpisah** di area kode Sprite ini.

📌 Stack 1 & 2: Inisialisasi Sembunyi & Spawner Pesawat Musuh



📌 Stack 3 dari 3: Logika Gerak Meliuk Sinus & Penghancuran Pesawat (+25 Skor)

- **Target Skor Babak 3:** Menembak jatuh armada musuh hingga mencapai **Skor 500** untuk membuka Babak 4.

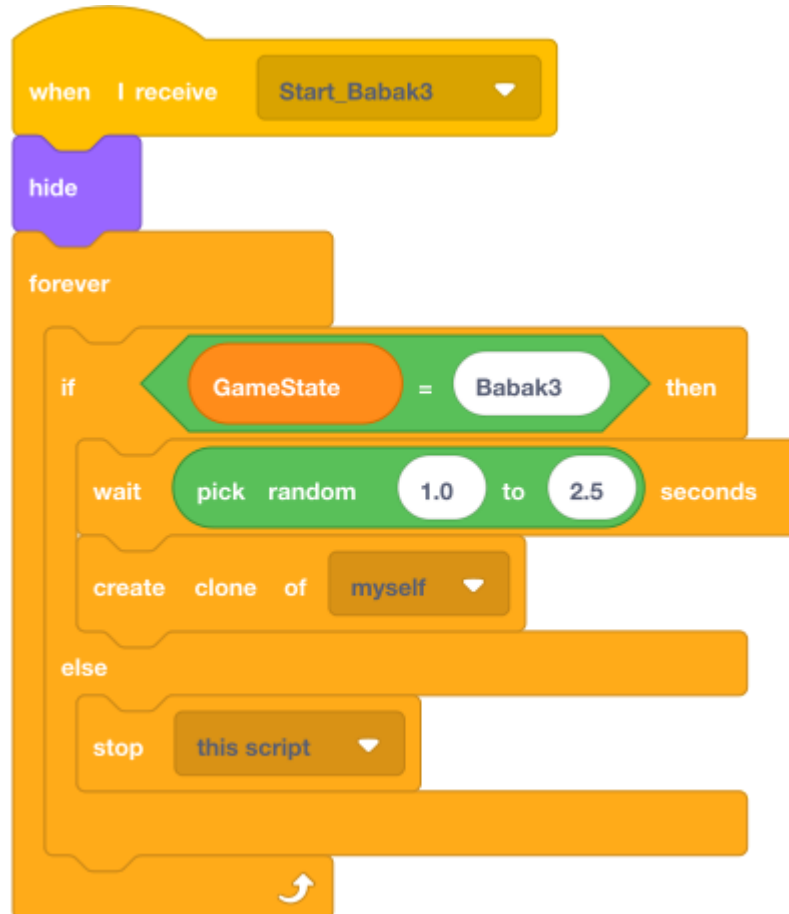
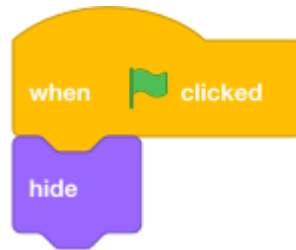


3.4. 🎯 DITARUH DI: Sprite: Cloud_Scroller

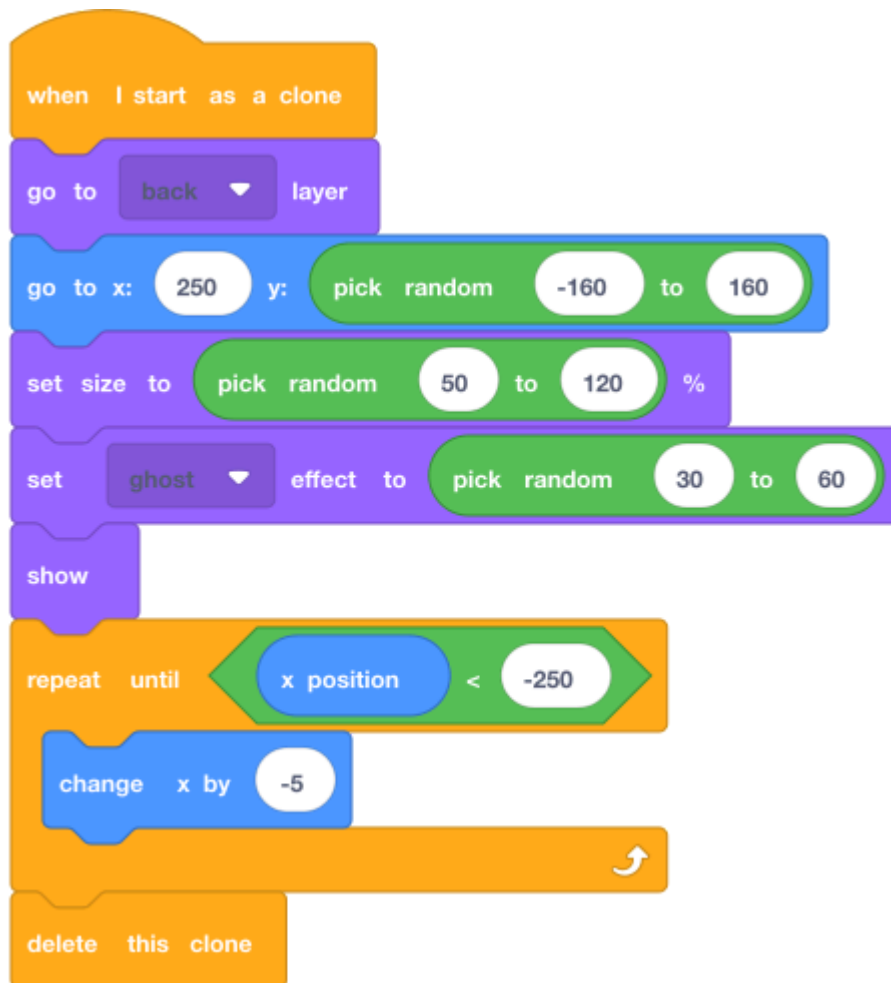
Peran: Efek visual lapisan awan bergerak (*Parallax Scrolling Sky*) di latar belakang.

Total Script: Terdapat **3 Stack Blok Terpisah** di area kode Sprite ini.

Stack 1 & 2: Inisialisasi Sembunyi & Spawner Awan



📌 Stack 3 dari 3: Luncuran Awan Transparan di Lapisan Belakang (Back Layer)



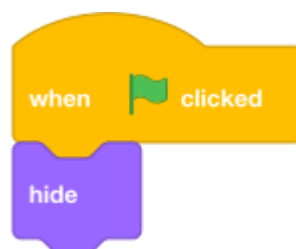
BAGIAN 4: BABAK 4 — "PERANG BINTANG" (MASA DEPAN & BOSS FIGHT)

4.1. 🎯 DITARUH DI: **Sprite: Player_Space_Babak4**

Karakter: Jet Luar Angkasa Futuristik TNI AU (Desain Mecha Cyber Jet).

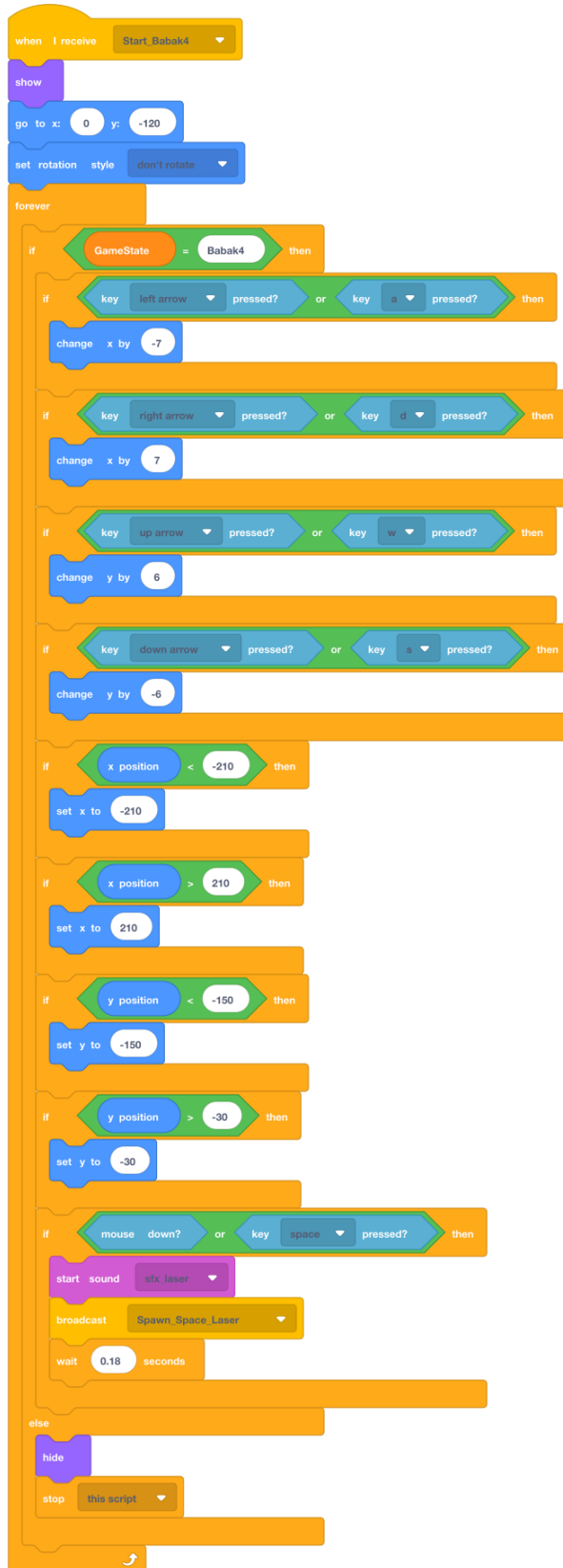
Total Script: Terdapat **3 Stack Blok Terpisah** di area kode Sprite ini.

📌 Stack 1 dari 3: Inisialisasi Sembunyi Awal



📌 Stack 2 dari 3: Kendali Pesawat Antariksa & Tembakan Laser Plasma

- **Kontrol:** Menggerakkan pesawat dengan **Arrow Keys** / **WASD** dan menembakkan laser dengan **Klik Mouse** atau **SPASI**.



📌 Stack 3 dari 3: Respon Terkena Laser / Meteor Boss

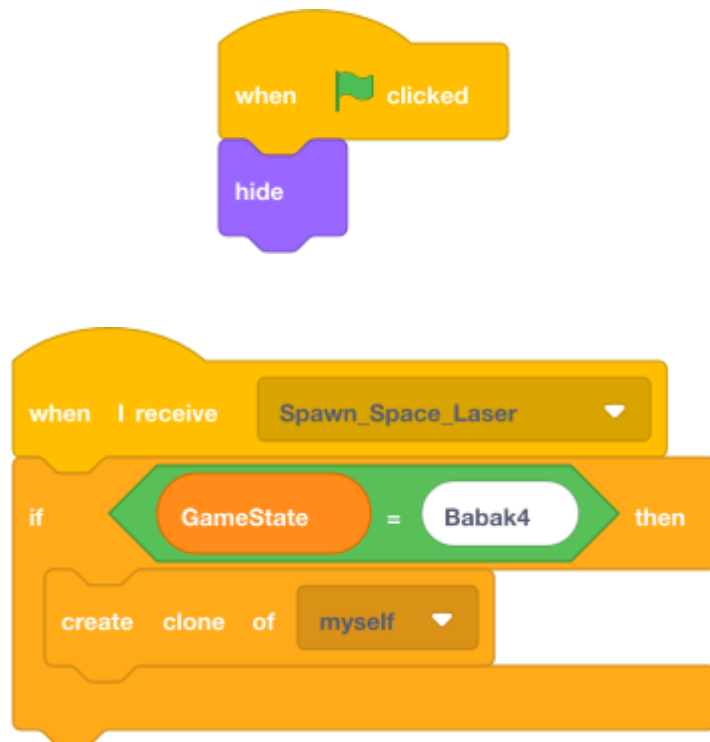


4.2. 🎯 DITARUH DI: Sprite: Laser_Player

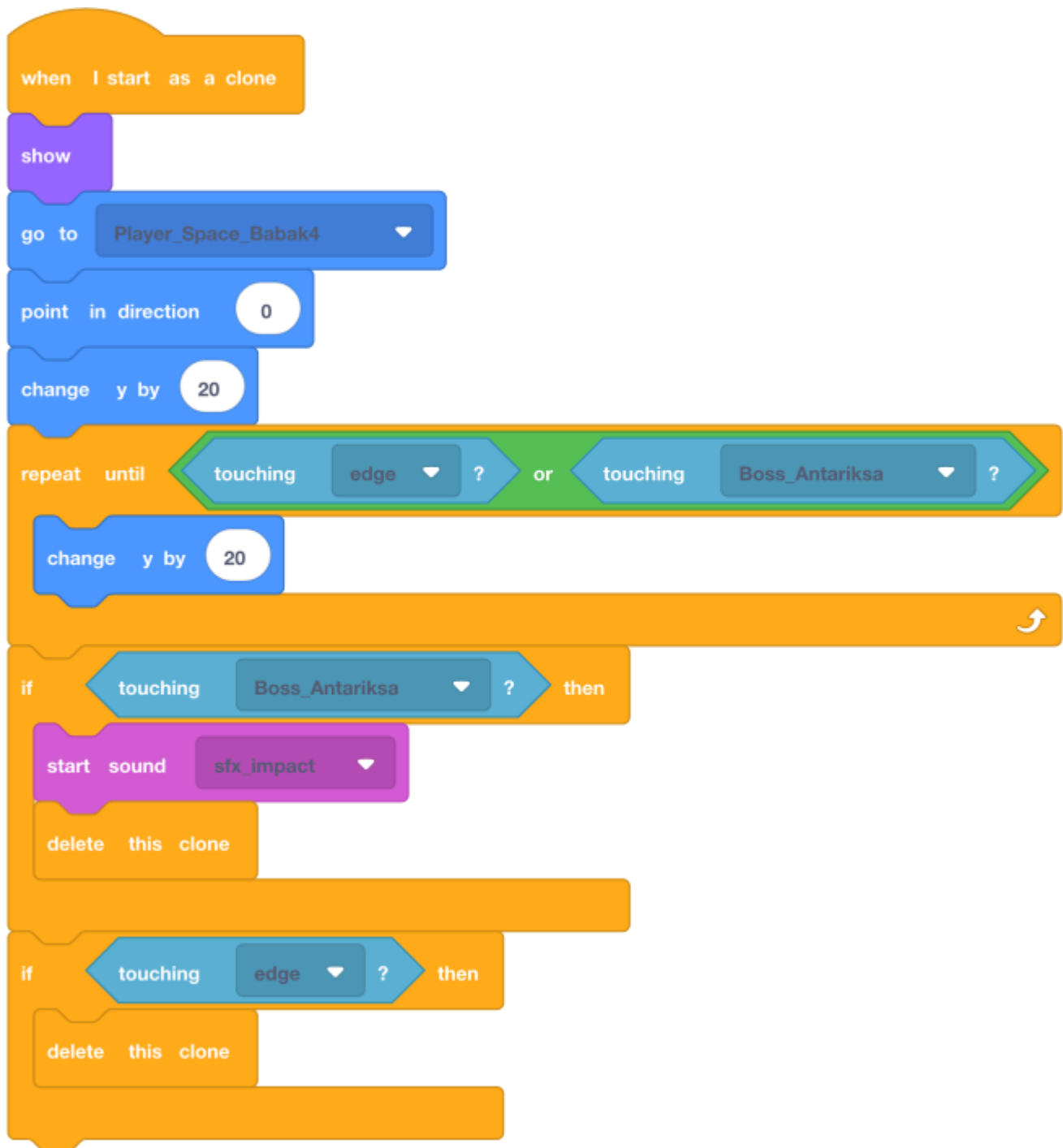
Peran: Sinar laser plasma ganda berkecepatan tinggi yang ditembakkan ke arah Kapal Induk Boss.

Total Script: Terdapat 3 Stack Blok Terpisah di area kode Sprite ini.

📌 Stack 1 & 2: Inisialisasi Sembunyi & Penangkap Perintah Tembak Laser



📌 Stack 3 dari 3: Luncuran Laser Cepat Vertikal ke Arah Boss

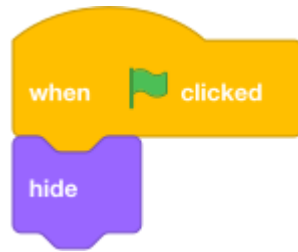


4.3. 🎯 DITARUH DI: Sprite: Boss_Antariksa

Karakter: Kapal Induk Antariksa Penjajah Galaksi (*Final Boss*) dengan **20 HP**.

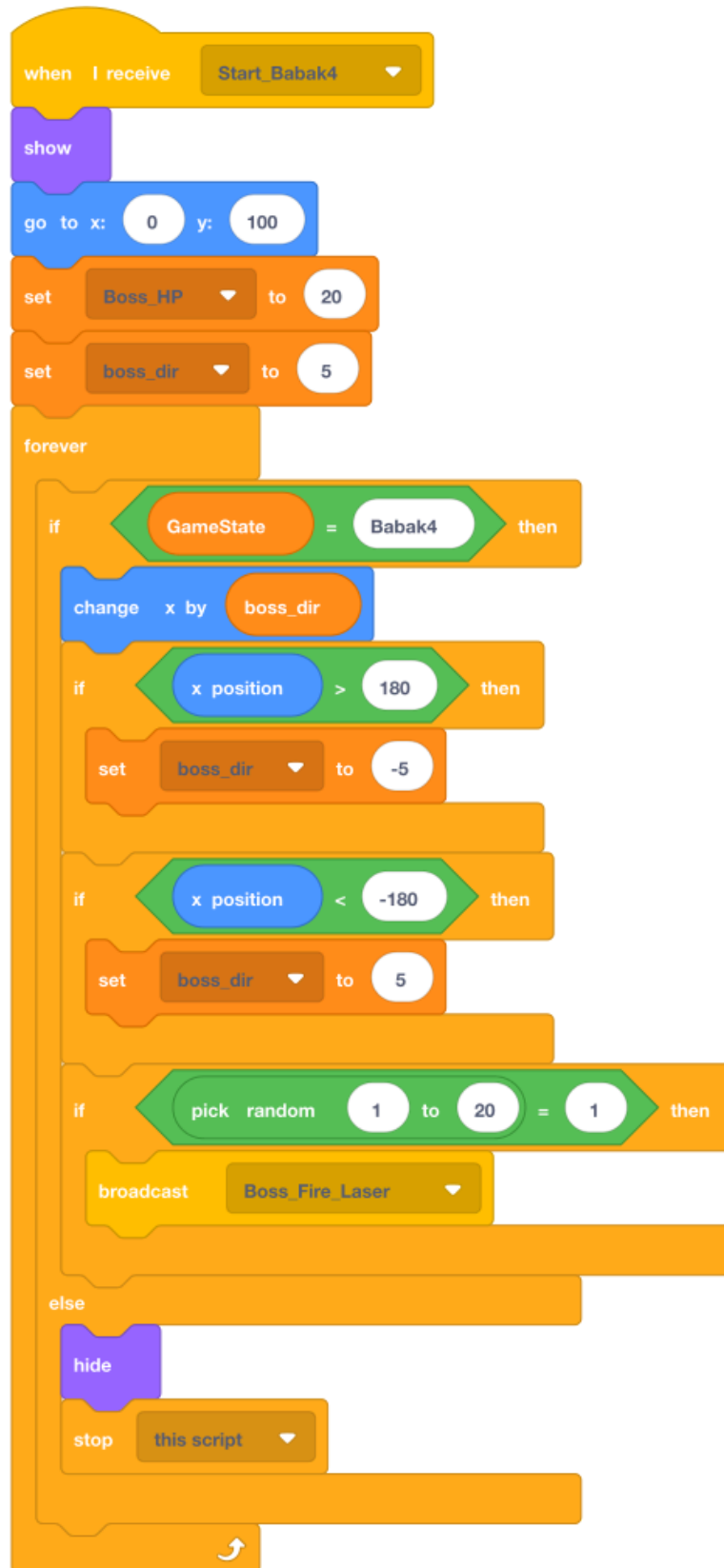
Total Script: Terdapat **3 Stack Blok Terpisah** di area kode Sprite ini.

📌 Stack 1 dari 3: Inisialisasi Sembunyi Awal



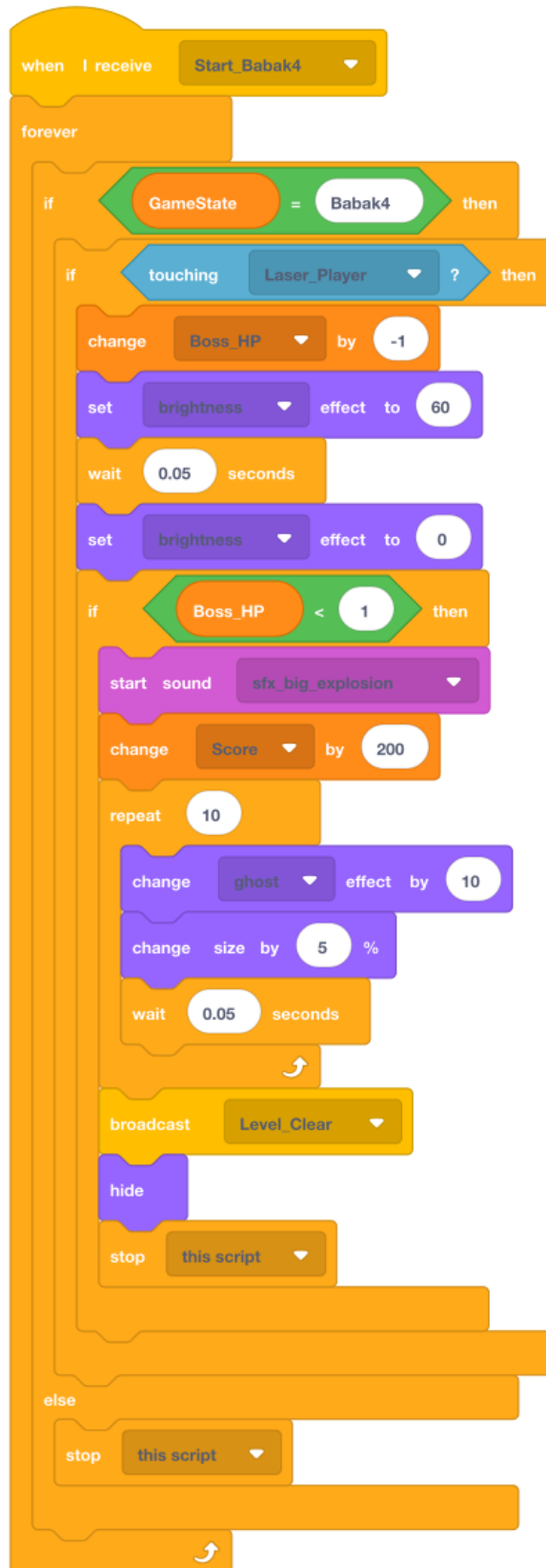
📌 Stack 2 dari 3: AI Patroli Bolak-Balik & Pola Serangan Laser

- **Fungsi:** Boss berpatroli kiri-kanan di posisi atas layar `y: 100` dan secara berkala memicu hujan laser merah.



📌 Stack 3 dari 3: Pengurangan Darah Boss (20 HP) & Ledakan Kemenangan Akhir (+200 Skor)

- **Fungsi:** Setiap terkena laser, darah Boss berkurang 1. Ketika darah habis (`Boss_HP < 1`), memutar suara ledakan raksasa, membesar, menghilang, dan memicu broadcast `Level_Clear` menuju Layar Kemenangan Mutlak!

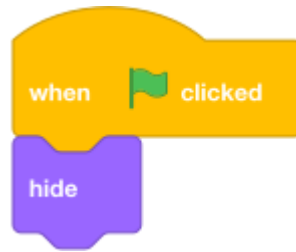


4.4. 🎯 DITARUH DI: Sprite: Boss_Laser_Energy

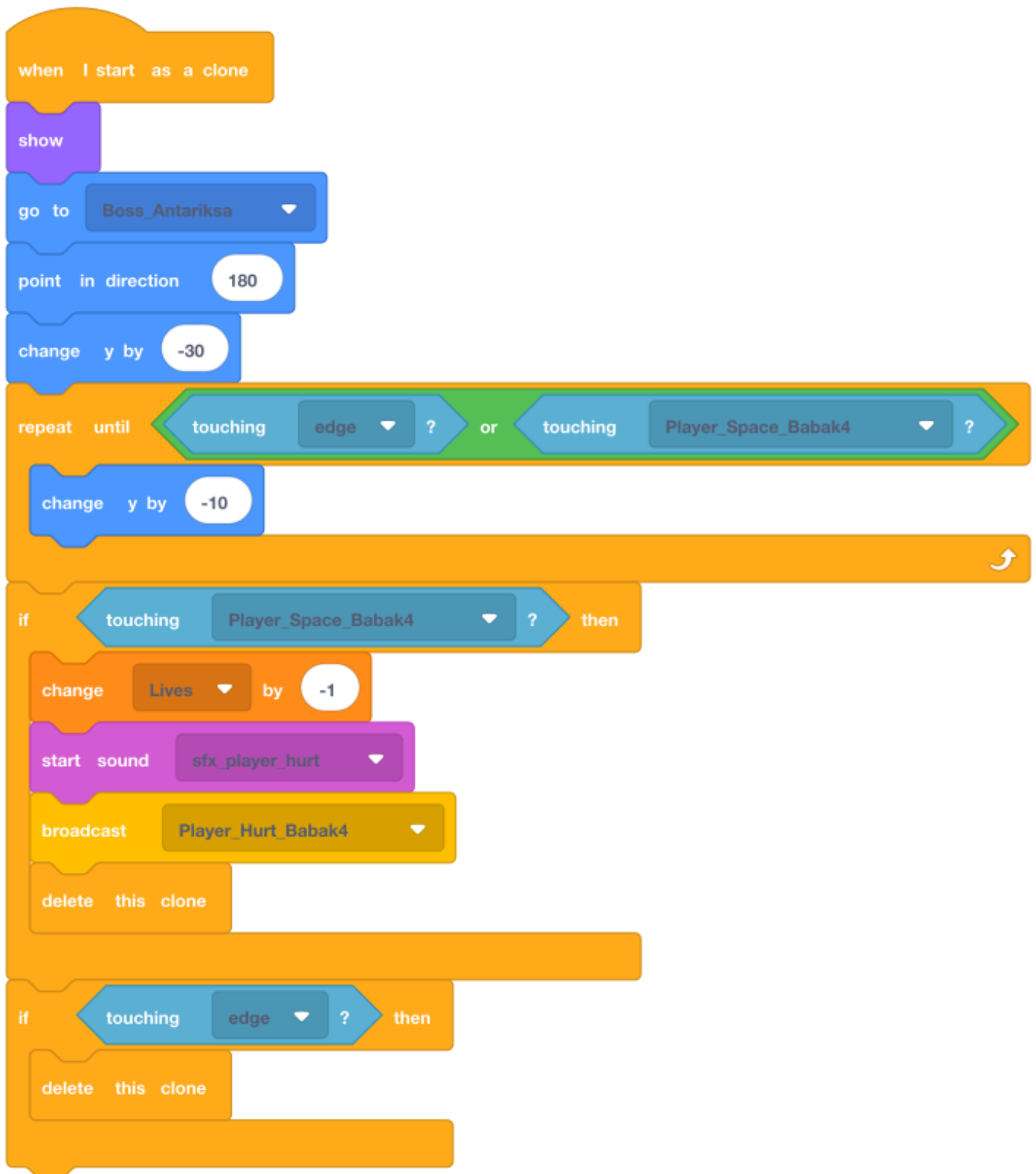
Peran: Hujan proyektil laser merah yang ditembakkan oleh Kapal Induk Boss.

Total Script: Terdapat **3 Stack Blok Terpisah** di area kode Sprite ini.

Stack 1 & 2: Inisialisasi Sembunyi & Penangkap Perintah Tembak Boss



📌 Stack 3 dari 3: Luncuran Laser Turun ke Bawah & Deteksi Tabrakan Pemain



5. BANK PROMPT AI ASET VISUAL (BABAK 3 & 4)

Siswa dapat langsung menyalin prompt ini ke **Bing Image Creator** / **Canva** / **Leonardo AI** saat lomba:

PROMPT 1: PESAWAT TEMPUR TNI AU VINTAGE (BABAK 3)

2D top-down video game sprite, vintage Indonesian air force fighter aircraft, military camouflage green, red-and-white roundel on wings, clean vector outlines, isolated on pure white background, flat game asset.

PROMPT 2: PESAWAT TEMPUR MUSUH UDARA (BABAK 3)

2D top-down video game sprite, colonial military enemy fighter plane, dark grey and yellow stripes, propeller fighter, isolated on pure white background, crisp vector game art.

PROMPT 3: JET MECHA ANTARIKSA FUTURISTIK (BABAK 4)

2D top-down sci-fi spaceship game sprite, sleek cyberpunk mecha jet fighter, glowing cyan energy wings and red thrusters, futuristic Indonesian air force theme, isolated on pure white background, high resolution game asset.

PROMPT 4: KAPAL INDUK FINAL BOSS GALAKSI (BABAK 4)

2D top-down sci-fi mothership boss sprite, menacing alien dreadnought battleship, glowing red plasma cannons, dark metallic armor plating, isolated on pure white background, epic video game boss asset.

PROMPT 5: LATAR LANGIT DIRGANTARA (BACKDROP BABAK 3)

2D top-down video game background, blue sky with fluffy white clouds, view from high altitude, clean cartoon atmosphere, seamless vertical scrolling landscape.

PROMPT 6: LATAR LUAR ANGKASA & BINTANG (BACKDROP BABAK 4)

2D deep space video game background, dark cosmic galaxy with glowing nebulae, distant stars and colorful cosmic dust, sci-fi battle background.

6. TABEL DEBUGGING & ANTI-BUG GUIDE (KHUSUS BABAK 3 & 4)

Gejala Bug / Masalah	Penyebab Teknis	Solusi Perbaikan di Scratch
Awan menutupi pesawat pemain dan musuh.	Lapisan layar awan berada di depan sprite lain.	Tambahkan blok <code>go to [back v] layer</code> di script klon awan.
Darah Boss langsung habis dalam 1 kali tembakan laser.	Laser tidak dihancurkan setelah mengenai Boss sehingga mengenai terus-menerus.	Pasang <code>delete this clone</code> pada peluru laser tepat setelah deteksi sentuhan.
Gerakan pesawat musuh kaku atau keluar batas.	Nilai fungsi sinus tidak dibatasi.	Gunakan rumus <code>change y by ((sin of ((x position) * 3)) * 4)</code> .
Laser Boss tidak pernah muncul.	Pemicu broadcast Boss menggunakan angka yang terlalu jarang.	Gunakan <code>if <(pick random (1) to (20)) = (1)> then broadcast [Boss_Fire_Laser v]</code> .
Pesawat Babak 3 tidak hilang saat masuk Babak 4.	Loop pergerakan tidak memeriksa status <code>GameState = Babak3</code> .	Bungkus seluruh loop dengan <code>if <(GameState) = [Babak3]></code> dan pasang <code>hide</code> di else.

7. LEMBAR UJI MANDIRI SISWA (SELF-TESTING RUBRIC)

Berikan checklist ini kepada siswa untuk memvalidasi Babak 3 dan Babak 4:

- ☐ **Manuver Pesawat Babak 3:** Pesawat bergerak lincah 8 arah dan tidak tembus keluar batas layar panggung.
- ☐ **Efek Parallax Awan:** Awan meluncur di lapisan paling belakang tanpa menutupi pesawat.
- ☐ **Transisi Babak 3 → 4:** Saat skor mencapai 500, game beralih ke Cerita 4 dan latar angkasa.
- ☐ **Patroli AI Boss Antariksa:** Kapal induk Boss berpatroli bolak-balik di koordinat **y: 100**.
- ☐ **Darah Boss 20 Hit:** Boss memerlukan 20 kali tembakan laser plasma sebelum meledak.
- ☐ **Hujan Laser Boss:** Boss secara berkala menembakkan laser merah ke arah pemain.
- ☐ **Kemenangan Mutlak:** Setelah Boss meledak (+200 Skor), layar beralih ke Layar Kemenangan Akhir dengan pesan moral kepahlawanan.